

ゼミノート（4月23日分）

Toshi2019

2025年4月23日

目次

1	(余) 接束の基本図式	1
2	余接束のシンプレクティック構造	2
3	錐状層の超局所台 (pp.241–245)	3

1 (余) 接束の基本図式

ここでは多様体は C^∞ 級または C^ω 級とする.

$f: Y \rightarrow X$ を多様体の射とする. $\tau: TX \rightarrow X$ 等を接束とすると, ベクトル束の引き戻し

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X TX & \xrightarrow{f_\tau} & TX \\ \downarrow \tau & \square & \downarrow \tau \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

が定まる. f の微分を $df: TY \rightarrow TX$ で表すとき, 図式

$$\begin{array}{ccc} TY & & \\ \searrow \tau & \curvearrowright df & \\ & Y \times_X TX & \xrightarrow{f_\tau} TX \\ & \downarrow \tau & \square \downarrow \tau \\ & Y & \xrightarrow{f} X \end{array}$$

は可換である. したがって, 引き戻しの普遍性から射 $f': TY \rightarrow Y \times_X TX$ がひきおこされ, df は $df = f_\tau \circ f'$ と分解される.

$$(1.1) \quad \begin{array}{ccccc} & & df & & \\ & & \curvearrowright & & \\ TY & \xrightarrow{f'} & Y \times_X TX & \xrightarrow{f_\tau} & TX \\ & \searrow \tau & \downarrow \tau & \square & \downarrow \tau \\ & & Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

この図式を、ここだけの用語で、接束の基本図式とよぶことにする。

$\pi: T^*X \rightarrow X$ 等を余接束とする。先と同様にベクトル束の引き戻し

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X \\ \downarrow \pi & \square & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

が定まる。他方で、 Y 上の束の射 $f': TY \rightarrow Y \times_X TX$ の双対射 ${}^t f': (Y \times_X TX)^* \rightarrow T^*Y$ が定まる。 $(Y \times_X TX)^*$ は $Y \times_X T^*X$ と同型なので、射 $f_d: Y \times_X T^*X \rightarrow T^*Y$ が定まる。これにより、図式

$$(1.2) \quad \begin{array}{ccccc} T^*Y & \xleftarrow{f_d} & Y \times_X T^*X & \xrightarrow{f_\pi} & T^*X \\ & \searrow \pi & \downarrow \pi & \square & \downarrow \pi \\ & & Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

を得る。この図式を、ここだけの用語で、余接束の基本図式とよぶことにする。

2 余接束のシンプレクティック構造

標準 1 形式

(1.2) を $\pi: T^*X \rightarrow X$ に適用する。

$$(2.1) \quad \begin{array}{ccccc} T^*T^*X & \xleftarrow{\pi_d} & T^*X \times_X T^*X & \xrightarrow{\pi\pi} & T^*X \\ & \searrow \pi & \downarrow \pi & \square & \downarrow \pi \\ & & T^*X & \xrightarrow{\pi} & X \end{array}$$

$T^*X \times_X T^*X$ の対角集合を Δ とする。 Δ と T^*X を同一視した上で、 π_d を Δ に制限することで $\pi: T^*T^*X \rightarrow T^*X$ の切断

$$\pi_d|_{\Delta}: T^*X \cong \Delta \rightarrow T^*T^*X$$

が得られる。これを T^*X の標準 1 形式 (canonical 1-form) といい、 α_X で表す。

標準 1 形式の座標表示

$(x; \xi)$ を T^*X の局所座標とする。このとき、 α_X は

$$\alpha_X(x; \xi) = ((x; \xi); \pi^*\xi)$$

とかける。ここで、

$$\pi^*\xi \in T_{(x; \xi)}^*T^*X$$

は $T_{(x;\xi)}T^*X$ の基底 $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}, \frac{\partial}{\partial \xi_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \xi_n}$ に関して,

$$\begin{aligned}\left\langle \pi^*\xi, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle &= \left\langle \xi, d\pi_{(x;\xi)} \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle \\ &= \left\langle \xi, \frac{\partial}{\partial x_j} \right\rangle, \\ \left\langle \pi^*\xi, \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle &= \left\langle \xi, d\pi_{(x;\xi)} \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle \\ &= \langle \xi, 0 \rangle = 0\end{aligned}$$

をみたす. したがって, α_X は基底 $dx_1, \dots, dx_n, d\xi_1, \dots, d\xi_n$ を用いて,

$$\alpha_X = \pi^* \left(\sum_{j=1}^n \xi_j dx_j \right) = \sum_{j=1}^n \xi_j \pi^* dx_j = \sum_{j=1}^n \xi_j dx_j$$

と表せる.

余接束上のシンプレクティック形式

以上で構成した α_X に対し,

$$\omega_X = d\alpha_X$$

とおく. ω_X は T^*X 上のシンプレクティック形式である. したがって, (T^*X, ω_X) はシンプレクティック多様体となる.

ω_X を座標表示すると,

$$\omega_X = d\alpha_X = d \left(\sum_{j=1}^n \xi_j dx_j \right) = \sum_{j=1}^n d(\xi_j dx_j) = \sum_{j=1}^n d\xi_j \wedge dx_j$$

となる.

3 錐状層の超局所台 (pp.241–245)

この節ではベクトル束上の層の超局所台について調べる.

$\tau: E \rightarrow Z$ を多様体 Z 上の実ベクトル束とする (III §7 参照). $\mathbf{R}^+$ の E への作用を表す写像を $\mu: \mathbf{R}^+ \times E \rightarrow E$ で表し, μ の無限小作用を表す E 上のベクトル場を $\mathbf{e}$ で表す. すなわち E 上の任意の関数 φ に対し, $(\mathbf{e}(\varphi))(x) = \frac{\partial}{\partial t} \varphi(\mu(t, x))|_{t=1}$ が成り立つ. ベクトル場 $\mathbf{e}$ はオイラーベクトル場 (the Euler vector field) と呼ばれることが多い.

コメント. $\mathbf{e}$ を作用素とみる. $\varphi \in C^\infty(E)$ に対し, $\varphi \circ \mu \in C^\infty(\mathbf{R}^+ \times E)$ としてから, $t = 1$ での偏微分

$$\text{ev}_{t=1} \left(\frac{\partial}{\partial t} (\varphi \circ \mu) \right)$$

を対応させることで, $\mathbf{e}(\varphi)$ が定まる.

写像 μ から写像 $\mu_d: \mathbf{R}^+ \times T^*E \rightarrow T^*\mathbf{R}^+ \times T^*E$ が定まる． μ_d の $1 \in \mathbf{R}^+$ への制限を考え，射影 $T^*\mathbf{R}^+ \times T^*E \rightarrow T^*\mathbf{R}^+ \cong \mathbf{R}^+ \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ と合成することにより，写像

$$(3.1) \quad \theta_E: T^*E \rightarrow \mathbf{R}$$

を得る．この写像は $\mathbf{e}$ の主要表象に他ならない．

コメント． $\mu: \mathbf{R}^+ \times E \rightarrow E$ に関する余接束の基本図式を考える．

$$\begin{array}{ccccc} T^*(\mathbf{R}^+ \times E) & \xleftarrow{\mu_d} & (\mathbf{R}^+ \times E) \times_E T^*E & \xrightarrow{\mu\pi} & T^*E \\ & \searrow \pi & \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ & & \mathbf{R}^+ \times E & \xrightarrow{\mu} & E \end{array}$$

$\mathbf{R}^+ \times T^*E$ から $\mathbf{R}^+ \times E$ と T^*E への射を

$$\begin{aligned} \text{id}_{\mathbf{R}^+} \times \pi: \mathbf{R}^+ \times T^*E &\rightarrow \mathbf{R}^+ \times E, \\ \tilde{\mu}: \mathbf{R}^+ \times T^*E &\rightarrow T^*E; \quad (t, x; \mu^*\xi) \mapsto (\mu(t, x); \xi) \end{aligned}$$

で定めると， $\mathbf{R}^+ \times T^*E$ も引き戻しの普遍性をみたすので，

$$(\mathbf{R}^+ \times E) \times_E T^*E \cong \mathbf{R}^+ \times T^*E$$

が成り立つ．この同型は，

$$(\text{id}_{\mathbf{R}^+} \times \pi, \tilde{\mu}): \mathbf{R}^+ \times T^*E \rightarrow (\mathbf{R}^+ \times E) \times_E T^*E; \quad (t, (x; \xi)) \mapsto ((t, x), (\mu(t, x); \xi))$$

と

$$(\text{id}_{\mathbf{R}^+} \times \pi, \tilde{\mu}): (\mathbf{R}^+ \times E) \times_E T^*E \rightarrow \mathbf{R}^+ \times T^*E; \quad (t, (x; \xi)) \mapsto ((t, x), (\mu(t, x); \xi))$$

とで与えられる．

$\mu_d: \mathbf{R}^+ \times T^*E \cong (\mathbf{R}^+ \times E) \times_E T^*E \rightarrow T^*\mathbf{R}^+ \times T^*E$ の $t = 1 \in \mathbf{R}^+$ への制限 $\mu_d|_{\{t=1\}}: \{1\} \times T^*E \rightarrow T^*\mathbf{R}^+ \times T^*E$ を考える．

(z, x) を $(Z$ 上局所的な) 座標系で， (z) が Z の座標で (x) が線形座標であるものとする． $(z, x; \zeta, \xi)$ で対応する T^*E の座標を表す．このとき，

$$(3.2) \quad \begin{cases} \mathbf{e} = \left\langle x, \frac{\partial}{\partial x} \right\rangle = \sum_j x_j \frac{\partial}{\partial x_j}, \\ \theta_E = \langle x, \xi \rangle, \\ \alpha_E = \langle \zeta, dz \rangle + \langle \xi, dx \rangle \end{cases}$$

である．ただし， α_E は T^*E の標準 1 形式である (A§2 参照)．

$T^*(E/Z)$ で Z 上の E の相対余接束を表していた．これは E 上のベクトル束の完全列

$$(3.3) \quad 0 \rightarrow E \times_Z T^*Z \rightarrow T^*E \rightarrow T^*(E/Z) \rightarrow 0$$

で定義される．任意の $z \in Z$ に対し， $T^*(E/Z)$ の z 上のファイバー $T^*(E/Z)_z$ は E の z 上のファイバー E_z の余接束 $T^*(E_z)$ と同一視できる．他方で， $T^*(E_z)$ は $E_z \times E_z^*$ と同型である．したがって，各 z に対し， $T^*(E/Z)_z$ から E_z^* への写像が定まる．これから写像

$$(3.4) \quad T^*(E/Z) \rightarrow E^*$$

がえられる．このとき Z 上の射

$$(3.5) \quad \psi_E: T^*E \rightarrow E^*$$

を $T^*E \rightarrow T^*(E/Z) \rightarrow E^*$ の合成として定める．

- 命題 3.1.** (i) 写像 $\Phi: T^*E \rightarrow T^*E$ で, $\alpha_E - d\theta_E = \Phi_E^*(\alpha_{E^*})$ であり $T^*E \xrightarrow{\Phi_E} T^*E^* \xrightarrow{\alpha} E^*$ の合成が ψ_E となるものがただひとつ存在する．
(ii) $\theta_{E^*} \circ \Phi_E = -\theta_E$ である．
(iii) $\Phi_{E^*} \circ \Phi_E = -a^*$ である．ただし, a^* は E 上の対蹠写像からひきおこされる T^*E の自己同型である．

証明.

$$(3.6) \quad \Phi_E: (z, x; \zeta, \xi) \mapsto (z, \xi; \zeta, -x)$$

□

注意 3.2. Φ_E はシンプレクティック変換だが斉次シンプレクティック変換ではない．

$$(3.7) \quad S_E = \theta_E^{-1}(0)$$

$$(3.8) \quad \begin{cases} (z, x; \zeta, \xi) \mapsto (z, x; \lambda\zeta, \lambda\xi), & \lambda \in \mathbf{R}^+, \\ (z, x; \zeta, \xi) \mapsto (z, \mu x; \zeta, \mu^{-1}\xi), & \mu \in \mathbf{R}^+. \end{cases}$$

- 命題 3.3.** (i) $D_{\mathbf{R}^+}^b(E)$
(ii) $F \in D_{\mathbf{R}^+}^b(E)$ のとき, $SS(F)$ は 2 重錐状

$$(3.9) \quad \begin{array}{ccccc} T^*E & \xleftarrow{\tau_d} & E \times_Z T^*Z & & T^*Z \\ & \nwarrow \tau_d & \searrow \tau_d & & \\ T^*\dot{E} & & \dot{E} \times_Z T^*Z & & T^*Z. \end{array}$$

$$(3.10) \quad T^*Z \hookrightarrow E \times_Z T^*Z \xrightarrow{\tau_d} T^*E.$$

$$(3.11) \quad \tau_\pi \tau_d^{-1}(A) = T^*Z \cap A.$$

命題 3.4. $F \in D_{\mathbf{R}+}^b(E)$ とする. このとき, 次がなりたつ.

- (i) $SS(R\tau_*(F)) \subset T^*Z \cap SS(F)$,
- (ii) $SS(R\tau_!(F)) \subset T^*Z \cap SS(F)$,
- (iii) $SS(R\dot{\tau}_*(F)) \subset \dot{\tau}_\pi \dot{\tau}_d^{-1}(SS(F))$,
- (iv) $SS(R\dot{\tau}_!(F)) \subset \dot{\tau}_\pi \dot{\tau}_d^{-1}(SS(F))$.

フーリエ・佐藤変換の超局所台

$F \in D_{\mathbf{R}+}^b(E)$ に対し,

$$F^\wedge := Rp_{2*} R\Gamma_P(p_1^{-1}F)$$

と定めた. ただし p_1 と p_2 はそれぞれ $E \times_Z E^*$ から, 第 1・第 2 成分への射影であり,

$$P = \{(z, x, y) \in E \times_Z E^* ; \langle x, y \rangle\}$$

である.

定理 3.5. $F \in D_{\mathbf{R}+}^b(E)$ とする. T^*E と T^*E^* を Φ_E で同一視することにより, 次がなりたつ.

$$SS(F) = SS(F^\wedge).$$

証明. $F^{\wedge\wedge} = F$ なので, $SS(F^\wedge) \subset SS(F)$ を示せば,

$$SS(F) = SS(F^{\wedge\wedge}) \subset SS(F^{\wedge\wedge\wedge}) = SS(F^\wedge)$$

も従う. T^*E の点を局所座標を用いて $(z_o, x_o; \zeta_o, \xi_o)$ と表し, $(z_o, x_o; \zeta_o, \xi_o) \notin SS(F)$ とする. このとき, $(z_o, \xi_o; \zeta_o, -x_o) \notin SS(F^\wedge)$ を示せばよい. 3 段階に分けて示す.

Step 1 まず,

$$(3.12) \quad x_o \neq 0, \quad \xi_o \neq 0,$$

$$(3.13) \quad R\Gamma_Z(F) = 0.$$

の 2 つを仮定して考える. 次の記号を準備する.

- $j: \dot{E} \hookrightarrow E$ を閉埋め込みとする.
- $\tilde{j}: \dot{E} \times_Z E^* \hookrightarrow E \times_Z E^*$ を j から定まる閉埋め込みとする.
- $\dot{p}_2: \dot{E} \times_Z E^* \rightarrow E^*$ を射影とする.

(3.13) より,

$$\begin{aligned} R\Gamma_P(p_1^{-1}F) &\cong R\Gamma_P(p_1^{-1}Rj_*j^{-1}F) \\ &\cong R\Gamma_P(R\tilde{j}_*\tilde{j}^{-1}p_1^{-1}F) \\ &\cong R\tilde{j}_*\tilde{j}^{-1}R\Gamma_P(p_1^{-1}F) \end{aligned}$$

が成り立つ。したがって,

$$F^\wedge = \mathrm{R}p_{2*}\tilde{j}^{-1}\mathrm{R}\Gamma_P(p_1^{-1}F)$$

となる。

コメント. (i) 1つ目の同型は, (3.13) から従う。

(ii) 2つ目の同型は, j と $\tilde{j}$ がどちらも固有射であることから, カルテシアン図式

$$\begin{array}{ccc} \dot{E} \times_Z E^* & \xrightarrow{\tilde{j}} & E \times_Z E^* \\ \dot{p}_1 \downarrow & \square & \downarrow \dot{p}_1|_{E \times_Z E^*} \\ \dot{E} & \xrightarrow{j} & E \end{array}$$

における固有基底変換を用いて

$$\begin{aligned} p_1^{-1}\mathrm{R}j_*j^{-1}F &\underset{\text{B.C.}}{\cong} \mathrm{R}\tilde{j}_*(p_1|_{\dot{E} \times_Z E^*})^{-1}j^{-1}F \\ &\underset{\text{可換図式}}{\cong} \mathrm{R}\tilde{j}_*\tilde{j}^{-1}p_1^{-1}F \end{aligned}$$

のように示される。

(iii) 3つ目の同型は, 局所コホモロジー関手 $\mathrm{R}\Gamma_P$ と $\tilde{j}_*\tilde{j}^{-1} = \mathrm{R}\Gamma_{\dot{E} \times_Z E^*}$ が交換することから従う。

さて, $(z_o, \xi_o; \zeta_o, -x_o) \in \mathrm{SS}(F^\wedge)$ だったとしてムジュンを導く. p_2 に [KS90, Prop.5.5.4.(iii)] を用いると,

$$\mathrm{SS}(\mathrm{R}p_{2*}\tilde{j}^{-1}\mathrm{R}\Gamma_P(p_1^{-1}F)) \subset p_{2\pi}p_{2d}^{-1}\mathrm{SS}(\tilde{j}^{-1}\mathrm{R}\Gamma_P(p_1^{-1}F)),$$

すなわち, 仮定から, $x_1 \in \dot{E}$ で

$$(z_o, x_1, \xi_o; \zeta_o, 0, -x_o) \in \tilde{j}^{-1}\mathrm{R}\Gamma_P(p_1^{-1}F) = \mathrm{R}\Gamma_P(p_1^{-1}F)|_{\dot{E} \times_Z E^*}$$

となるものが存在する^{*1}.

Step 2 次に (3.13) を取り除き, (3.12) のみ仮定する. 完全三角

$$\mathrm{R}\Gamma_Z(F) \rightarrow F \rightarrow \mathrm{R}j_*j^{-1}F \rightarrow +1$$

を考える. $\mathrm{R}j_*j^{-1}F$ は (3.13) をみたすので, Step 1 の結果から, $(z_o, \xi_o; \zeta_o, -x_o) \notin \mathrm{SS}((\mathrm{R}j_*j^{-1}F)^\wedge)$ である. 三角不等式

$$\mathrm{SS}(F^\wedge) \subset \mathrm{SS}(\mathrm{R}\Gamma_Z(F)^\wedge) \cup \mathrm{SS}((\mathrm{R}j_*j^{-1}F)^\wedge)$$

より, $(z_o, \xi_o; \zeta_o, -x_o) \notin \mathrm{SS}(\mathrm{R}\Gamma_Z(F)^\wedge)$ を示せば, 結果が従う。

^{*1} $x_1 \in \dot{E}$ となるのは, $\tilde{j}$ で制限しているからで, x_1 のファイバーが 0 になるのは, $p_{2\pi}p_{2d}^{-1}$ の部分から来ている。

$(z_o, \xi_o; \zeta_o, -x_o) \notin \text{SS}(\text{RF}_Z(F)^\wedge)$ を示すために, $i: Z \hookrightarrow E$ を閉埋め込みとする. 次の図式を考える.

$$\begin{array}{ccc}
Z \times \{0\} \xrightarrow{i_\tau} E \times \{0\} & & Z \times \{0\}^* \xrightarrow{i_\tau} E \times \{0\}^* \\
\downarrow & & \downarrow \\
Z \xrightarrow{i} E & & Z \xrightarrow{i} E \\
\downarrow & & \downarrow \\
Z \times \{0\} \xrightarrow{i_\tau} E & & Z \times \{0\}^* \xleftarrow{t_i=\pi} E^* \\
\searrow & \swarrow \tau & \searrow \pi \\
& Z &
\end{array}$$

このとき, [KS90, Prop.3.7.13,(i)] と [KS90, Prop.3.7.14,(i)] から,

$$\begin{aligned}
(i_! i^! F)^\wedge &\cong t_i^{-1}((i^! F)^\wedge) \\
&\cong \pi^{-1}((i^! F)^\wedge) \\
&\cong \pi^{-1}((i^! F)) \\
&\cong \pi^{-1}(i^! F)
\end{aligned}$$

となる. よって, $(z, y; \zeta, \eta) \in T^*E^*$ に対し $\pi^{-1}i^!F$ の茎の同型

$$(\pi^{-1}i^!F)_{(z,y;\zeta,\eta)} \cong (i^!F)_{(z,y)}$$

が成り立つことと [KS90, Prop.5.4.5 (ii)] から,

$$\text{SS}(\pi^{-1}i^!F) \subset \{(z, y; \zeta, \eta) ; \eta = 0\}$$

となるので, 特に $(z_o, \xi_o; \zeta_o, -x_o) \notin \text{SS}(\pi^{-1}i^!F)$ である.

Step 3 最後に (3.12) も取り除いた一般の場合を考える.

$\mathbf{R}^2$ 上の層 $A_{\mathbf{R} \times \{0\}}$ を考える.

コメント. • $E \times \mathbf{R}^2$ は Z 上のベクトル束になると思う. ねじれとかの議論は要らないのか.

- このあとの, $F \boxtimes A_{\mathbf{R} \times \{0\}}$ は $D_{\mathbf{R}^+}^b(E \times \mathbf{R}^2)$ の対象となる. したがって, そのフーリエ・佐藤変換は $D_{\mathbf{R}^+}^b(E^* \times (\mathbf{R}^2)^*)$ の対象となる.

[KS90, Prop.3.7.15] から

$$(3.14) \quad (F \boxtimes A_{\mathbf{R} \times \{0\}})^\wedge \cong F^\wedge \boxtimes A_{\{0\} \times \mathbf{R}}[-1]$$

である.

□

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.

- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.